ACCESO A DATOS

C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Nombre del alumno: Jaime Alonso García-Amorena

Empresa: MIRTO

Curso: 2024 - 2025

ÍNDICE

1. Explicación del trabajo realizado en la empresa relacionado con el Módulo Acceso a Datos.

   En la empresa he usado en repetidas ocasiones los conocimientos adquiridos gracias a la asignatura de Acceso a Datos cursada en primero.

   Mi tarea como programador en MIRTO ha sido de *fullstack developer*, lo que conlleva un extenso manejo del backend y el frontend, teniendo que desarrollar aplicaciones web desde los cimientos o soluciones software que dependen de datos en su totalidad.

   Algunos de los casos más comunes de Acceso a Datos en la empresa han sido en el proyecto de la aplicación web que consistía, sobre todo desarrollando el frontend, en solicitar datos al backend a través de APIs previamente creadas, limpiar los datos y mostrarlos de manera correcta y amigable para los usuarios.

2. Explicación del tipo de bases de datos que has utilizado (información que contiene, SQL, NoSQ, para qué se utiliza, …)

   En la empresa usamos bases de datos SQL, relaciones en su totalidad. El servidor está en físico en la oficina y se accede a él a través de un programa antiguo de IBM, el as400. Desde este programa se manejan todos los datos que se almacenan y se modifican constantemente en la empresa.

   La base de datos es crucial para MIRTO, todo se guarda ahí. Tejidos, usuarios, prendas, pedidos, facturas, fotos, inventario…Hay dos programadores activos trabajando solo en el as400, su trabajo consiste en crear y modificar cómo se guardan los datos para su mayor accesibilidad y cohesión con el resto de información.

   Estas personas que trabajan en el backend crean endpoints para que el backend de la aplicación pueda recibirlas y crear endpoints a su vez para el frontend, por eso hemos tenido que comunicarnos

de manera fluida durante todo el proceso de desarrollo. El backend de la aplicación web está creado con nodejs y express y funciona únicamente como intermediario de datos entre el as400 y el frontend. Pide, depura y prepara los datos necesarios para crear la aplicación.

3. Programas que utilizas para acceder a la base de datos: (al menos 1)

   3.1. Nombre, Fabricante, Sitio WEB

   IBM, as400.

   3.2. Principales funcionalidades que has utilizado

   No he utilizado este programa pero si sus endpoints, creados explícitamente para la aplicación web que he desarrollado.

   La base de datos está en un servidor, yo me conecto al servidor y le pido datos a través del mismo.

   Ejemplo de endpoint:

URL De Solicitud:	https://400.mirto.com:9000/auth/login
Método De La Solicitud:	POST
Código De Estado:	202 Accepted

   Estas solicitudes tienen una carga útil:

   En el caso del login, usuario y contraseña.

   Y una respuesta:

Encabezados Carga útil Vista previa Respuesta Iniciador Tiempos


```
1  {
-      "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyIjp7ImlkIjoxMDMsImVtYWlsIjoiamFpbWUuYWxvbnNvQG1pcnRvLmNvbSJ9LCJyb2xlcyI6W3siaWQiOjQsI
-      "user": {
-          "id": 103,
-          "name": "Jaime",
-          "surname": "Alonso García-Amorena",
-          "employee_id": 887,
-          "roles": [
-              {
-                  "id": 4,
-                  "name": "Marketing",
-                  "slug": "marketing",
-                  "admin": 0,
-                  "read": 1,
-                  "write": 1
-              },
-              {
-                  "id": 1,
-                  "name": "Admin",
-                  "slug": "admin",
-                  "admin": 1,
-                  "read": 1,
-                  "write": 1
-              },
-              {
-                  "id": 2,
```

3.3. Valoración personal sobre su uso e idoneidad para el trabajo realizado

Como ya he mencionado el as400 de IBM es elemental para el correcto funcionamiento de la empresa y sin esta base de datos digital todo se haría mucho más lento y tedioso.

Gracias a una comunicación funcional entre desarrolladores hemos podido crear aplicaciones web que ayudan a los trabajadores a interactuar con esta base de datos, crear aplicaciones móviles o programas que automatizan procesos que multiplican el rendimiento de la empresa en grandes cifras.

3.4. Mejoras o sustitución del programa que propondrías.

El programa es muy antiguo y eso requiere tecnologías antiguas para ser mantenido; piezas obsoletas raramente encontradas, sistema eléctrico pesado y dos personas de mantenimiento a tiempo completo dedicadas a la base de datos.

En resumen, funciona a la perfección, por ejemplo, porque cuenta con una seguridad inquebrantable, pero tiene muchos otros inconvenientes. Migrar a otra base de datos más moderna sería costoso a corto plazo pero podría suponer grandes avances tecnológicos en el largo plazo. Pronto se jubila el jefe de mantenimiento y no queda mucha gente que domine estos aparatos por lo que es una incertidumbre palpable cómo evolucionará el método de almacenamiento y tratamiento de datos en MIRTO en los próximos años.

4. Valoración personal sobre la influencia de los contenidos de este Módulo en el entorno empresarial.

La asignatura cursada el año pasado me ha dado perspectiva y un mayor entendimiento sobre cómo funciona la comunicación back-front en una aplicación, como se crean, almacenan, destruyen y modifican los datos en un sistema tanto pequeño y sencillo como grande y complejo y como funciona la información en el DOM o en un programa ejecutado en el sistema operativo. Acceder a los datos, guardar, leer o escribir archivos y crear bases de datos nunca fue tan fácil como ahora, gracias a Acceso a Datos DAM 2024.